

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدنية	الثالثة متوسط	الظواهر الكهربائية	نموذج للتيار الكهربائي	1 ساعة

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية .
مركبات الكفاءة	● يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر .
معايير و مؤشرات التقويم	● يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة . ● يماثل بين حركة العربات في السكة المغلقة والتيار الكهربائي - يماثل بين التيار المائي و التيار الكهربائي . ● يوظف نموذج الدوارني للتيار الكهربائي في تفسير تشغيل دارة كهربائية .
العقبات المطلوب تخطيها	● التمييز بين الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي و حركة الدقائق . ● المماثلة بين مختلف نماذج التيار .
السندات التعليمية	● الكتاب المدرسي - نموذج القطار - دارة كهربائية - النموذج المائي - صمام كهرو ضوئي .

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ																		
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم الفرضيات . يتضمن في النماذج الثلاث المولية. يماثل على الجدول بين الدارة الكهربائية و مركبات نموذج القطار و النموذج المائي.	وضعية جزئية : توجد عدة نماذج تحاكي نموذج التيار الكهربائي . اقترح نموذج لذلك ؟ و كيف يمكنك التعرف على الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر ؟ 1- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي نشاط ص78: المماثلة بين مختلف نماذج التيار (الوثيقة 1) <table border="1"> <tr> <th>نموذج القطار</th> <th>دارة كهربائية</th> <th>النموذج المائي</th> </tr> <tr> <td>العربات</td> <td>الدقائق الكهربائية</td> <td>جزيئات الماء</td> </tr> <tr> <td>حركة العربات</td> <td>التيار الكهربائي</td> <td>التيار المائي</td> </tr> <tr> <td>حواجز غير قابلة للعبور</td> <td>قاطعة مفتوحة</td> <td>حنفية مغلقة</td> </tr> <tr> <td>سكة مغلقة</td> <td>دارة كهربائية مغلقة</td> <td>خرطوم الماء مغلق</td> </tr> <tr> <td>عمال يدفعون العربات</td> <td>البطارية</td> <td>المضخة</td> </tr> </table>	نموذج القطار	دارة كهربائية	النموذج المائي	العربات	الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء	حركة العربات	التيار الكهربائي	التيار المائي	حواجز غير قابلة للعبور	قاطعة مفتوحة	حنفية مغلقة	سكة مغلقة	دارة كهربائية مغلقة	خرطوم الماء مغلق	عمال يدفعون العربات	البطارية	المضخة
نموذج القطار	دارة كهربائية	النموذج المائي																	
العربات	الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء																	
حركة العربات	التيار الكهربائي	التيار المائي																	
حواجز غير قابلة للعبور	قاطعة مفتوحة	حنفية مغلقة																	
سكة مغلقة	دارة كهربائية مغلقة	خرطوم الماء مغلق																	
عمال يدفعون العربات	البطارية	المضخة																	
الوثيقة 01 : المماثلة بين مختلف النماذج يوظف نموذج الدوراني للتيار الكهربائي في تفسير تشغيل دارة كهربائية. يستنتج مفهوم التيار الكهربائي المستمر . يحقق التركيب المولي . يلاحظ و يستنتج جهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي .	2- مفهوم التيار الكهربائي المستمر التيار الكهربائي المستمر هو الحركة الاجمالية الانية و في الجهة نفسها للدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة حيث تملأ الدقائق الكهربائية كامل الدارة الكهربائية دون تراكمها و يعمل المولد الكهربائي على تحريكها بمجرد غلق الدارة الكهربائية . 3- الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي ص78 نشاط ص78: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة الملاحظة : لا يشتغل الصمام الا في وضعية معينة. النتيجة : للتيار الكهربائي جهة اصطلاحية : من القطب الموجب الى القطب السالب خارج المولد و عكس ذلك داخل المولد . بينما تتحرك الدقائق الكهربائية من القطب السالب الى القطب الموجب خارج المولد و عكس ذلك داخل المولد .																		
الوثيقة 02: دارة كهربائية تحتوي على صمام كهروضوئي	الوثيقة 01 : المماثلة بين مختلف النماذج يوظف نموذج الدوراني للتيار الكهربائي في تفسير تشغيل دارة كهربائية. يستنتج مفهوم التيار الكهربائي المستمر . يحقق التركيب المولي . يلاحظ و يستنتج جهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي .																		

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الكهربائية	التيار الكهربائي المستمر	6 ساعة

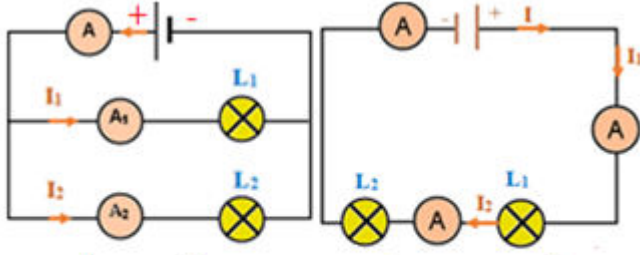
الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية .
مركبات الكفاءة	- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر. - يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها . - يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياطات الأمن الكهربائي.
معايير و مؤشرات التقويم	- يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية . - يقيس كلا من التوتر وشدة التيار . - يعرف قانوني الشدات والتوترات في الدارة الكهربائية. - يتحقق تجريبييا من قانوني الشدات والتوترات. - يقيس مقاومة عنصر مقاوم. - يحترم قواعد الأمن الكهربائي
العقبات المطلوب تخطيها	- القراءة على أجهزة القياس. - كيفية استعمال الأجهزة و ربطها.
السندات التعليمية	- الكتاب المدرسي - اجهزة القياس - عناصر كهربائية (مصاييح - مقاومات - بطاريات - نواقل)

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ												
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم الفرضيات. يجرب و يلاحظ النشاط التالي: يقيس شدة التيار الكهربائي.  الوثيقة 01 يملا الجدول التالي : دلالة المصباح (V6-2W) <table border="1"> <thead> <tr> <th>دلالة البطارية</th><th>شدة اضاءة المصباح</th><th>قيمه شدة التيار الكهربائي</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V3</td><td>ضعيفة</td><td>0.23 A</td></tr> <tr> <td>V6</td><td>عادية</td><td>0.35 A</td></tr> <tr> <td>9V</td><td>قوية (يحترق المصباح)</td><td>0.47A</td></tr> </tbody> </table>	دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	قيمه شدة التيار الكهربائي	V3	ضعيفة	0.23 A	V6	عادية	0.35 A	9V	قوية (يحترق المصباح)	0.47A	وضعية جزئية : تفحص علي مشروعه التكنولوجي الخاص بالدارة الكهربائية الذي أنجزه في الاولى متوسط متسائلا عن كيفية قياس كل من التيار الكهربائي- التوتر الكهربائي وقيمه المقاومة و ماذا يماثلهم في نموذج التيار المائي؟ ساعد علي في الاجابة عن تساؤلاته؟ 1- شدة التيار الكهربائي النشاط ص79 نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 01 الملاحظة : ملأ الجدول . تأخذ دلالة المصباح (V6-2W) التفسير: - يربط جهاز الأمبير متر على التسلسل في الدارة الكهربائية. - يضبط الجهاز على نوع التيار المراد قياسه (تيار مستمر) - مراعاة قطبية الجهاز فالتيار الكهربائي يدخل من القطب الموجب له و يخرج من القطب السالب. - نسرع في اكبر عيار (حفاظا على سلامة الجهاز) و نقلل منه عند الضرورة للحصول على قراءة مناسبة. - لمعرفة شدة التيار بعد عملية القياس نطبق القاعدة التالية : $\text{شدة التيار} = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{النم}}$ الاستنتاج شدة التيار الكهربائي تعبر عن سرعة تدفق الدقائق الكهربائية عبر النواقل يرمز لها بالرمز (I) و تقاس بجهاز الأمبير- متر (A) أو جهاز متعدد القياس ، وحدة قياسها هي الأمبير (A).
دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	قيمه شدة التيار الكهربائي											
V3	ضعيفة	0.23 A											
V6	عادية	0.35 A											
9V	قوية (يحترق المصباح)	0.47A											

يتحقق تجريبيًا من قانون الشدات في دارة كهربائية
مربوطة على التسلسل و على التفرع.

يعرف قانون الشدات في دارة كهربائية.

- دلالة كل مصباح (V6-2W) - دلالة البطارية V7



قياس الشدات في دارة كهربائية مربوطة
على التسلسل و على التفرع

يقيس قيمة التوتر الكهربائي.



الوثيقة 03

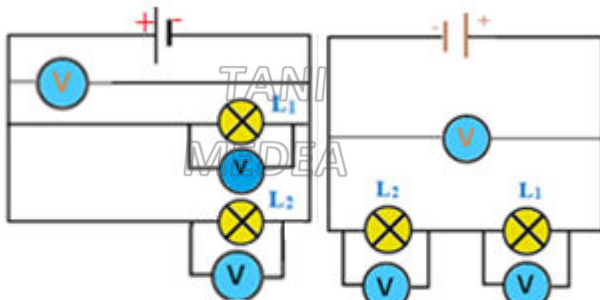
يملأ الجدول التالي (دلالة المصباح V6-2W)

دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	قيمة التوتر الكهربائي
V3	ضعيفة	$\approx 2.5V$
V6	عادية	$\approx 5.5V$
9V	قوية (يحترق المصباح)	$\approx 8.5V$

يعرف قانون التوترات في دارة كهربائية.

يتحقق تجريبيًا من قانون التوترات في دارة كهربائية
مربوطة على التسلسل و على التفرع.

- دلالة كل مصباح (V6-2W) - دلالة البطارية V7



قياس التوترات في دارة كهربائية مربوطة
على التسلسل و على التفرع

قانون الشدات في دارة كهربائية على التسلسل و على التفرع

نشاط: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 02

الملاحظة: جدول القياسات

الربط على التفرع			الربط على التسلسل		
I (A)	I2 (A)	I1 (A)	I (A)	I2 (A)	I1 (A)
≈ 1	≈ 0.5	≈ 0.5	≈ 0.35	≈ 0.35	≈ 0.35

الاستنتاج:

تكون لشدة التيار الكهربائي في الربط على التسلسل نفس
القيمة في جميع نقاط الدارة الكهربائية

$$I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

تكون قيمة شدة التيار الكهربائي في الربط على التفرع
مساوية لمجموع شدات التيار الكهربائية الفرعية.

$$I_t = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

2- التوتر الكهربائي

النشاط ص79 نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 03

الملاحظة: ملأ الجدول مع العلم ان دلالة المصباح (V6-2W)

التفسير:

- يربط جهاز الفولطمتر على التفرع في الدارة الكهربائية.
- يضبط الجهاز على نوع التوتر المراد قياسه (توتر مستمر)
- نشرع في اكبر عيار (حفاظا على سلامة الجهاز).
- لمعرفة قيمة التوتر بعد عملية القياس نطبق العلاقة التالية:

$$\text{التوتر الكهربائي} = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

الاستنتاج: التوتر الكهربائي يعبر عن الاختلاف في الحالة
الكهربائية بين نقطتين من الدارة يرمز له بالرمز (U) و يقاس
بجهاز الفولطمتر (V) أو جهاز متعدد القياس ، وحدة قياسه هو
الفولت رمزه (V).

قانون التوترات في دارة كهربائية على التسلسل و على
التفرع

نشاط: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 04 .

الملاحظة: جدول القياسات

الربط على التفرع			الربط على التسلسل		
U (V)	U2 (V)	U1 (V)	U (V)	U2 (V)	U1 (V)
≈ 6.8	≈ 6.8	≈ 6.8	≈ 6.8	≈ 3.4	≈ 3.4

الاستنتاج

يكون التوتر الكهربائي الكلي مساويا لمجموع التوترات
الكهربائية الفرعية في الربط على التسلسل.

$$U_t = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

يكون للتوتر الكهربائي الكلي القيمة نفسها في جميع نقاط
الدارة الكهربائية. في الربط على التفرع.

$$U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

تتعلق اضاءة المصابيح بطريقة الربط و بشدة التيار المار
بها و بالتوتر المطبق بين طرفيها

3- المقاومة الكهربائية

القياس و القراءة المباشرة لقيمة المقاومة الكهربائية

أ- طريقة قياس المقاومة الكهربائية لنقل اومي باستعمال جهاز الاوم متر (جهاز متعدد القياسات)
نشاط: نستعمل جهاز يدعى الأوم متر رمزه Ω - يوصل مباشرة مع المقاومة فيعطي لنا قيمتها (الوثيقة 05)
 ب- طريقة قياس المقاومة الكهربائية لنقل اومي باستعمال شفرة الألوان.

نشاط: لمعرفة قيمة مقاومة كهربائية باستعمال شفرة الألوان نستخدم الجدول ادناه:

لون	رقم	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون
أصفر	4	أخضر	5	أزرق	6	بنفسجي	7	رمادي	8
9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

±1%

بنّي

±2%

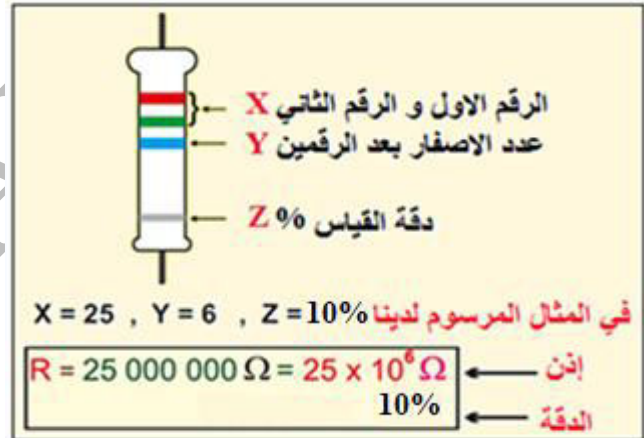
أحمر

±5%

ذهبي

±10%

فضي



ج- القياس غير المباشر لقيمة المقاومة الكهربائية

نشاط: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 06 و نملا الجدول.
جدول القياسات:

شدة التيار	التوتر الكهربائي	الجداء $R \times I$	إضاءة مصباح	حساب المقاومة U/I
≈ 0.12	$\approx 6.5V$	6.72	ضعيفة	$\approx 54.16\,\Omega$
≈ 0.015	$\approx 7V$	7.2	أضعف	$\approx 466.6\,\Omega$

التفسير:

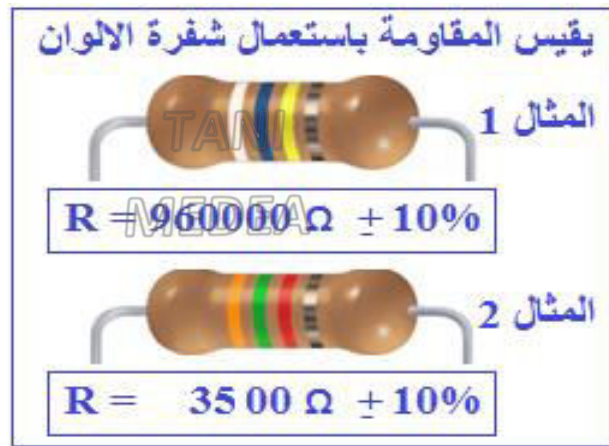
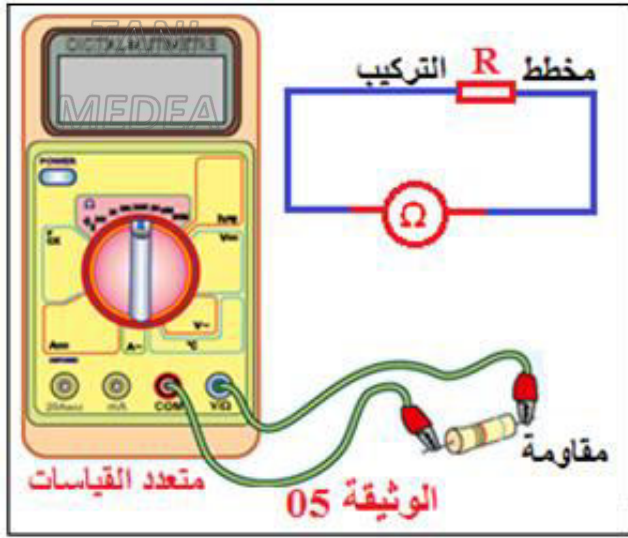
كلما زادت قيمة المقاومة (R) تتناقص شدة التيار (I).

توجد علاقة عكسية بين R و I

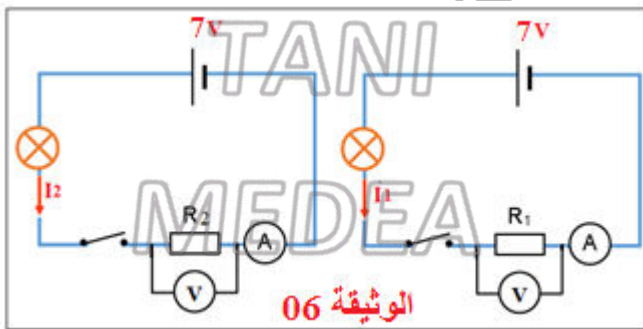
الاستنتاج:

الناقل الأومي هو ناقل تنبعث منه الحرارة لما يجتازه تيار كهربائي يتميز بخاصية فيزيائية تسمى المقاومة الكهربائية و يحقق قانون أوم.
المقاومة الكهربائية هي قابلية المواد المعدنية الناقلة لمقاومة مرور التيار الكهربائي فيها يرمز لها بـ (R) وحدتها الأوم (Ω).

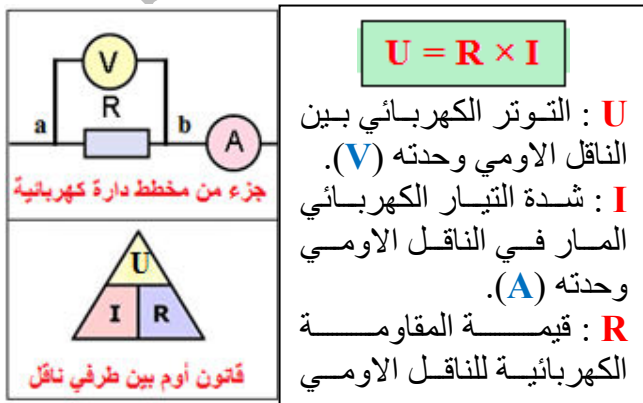
يقيس مقاومة عنصر مقاوم باستعمال جهاز الاوم متر



يقيس شدة التيار و يحسب الجداء $R \times I$



يستنتج قانون اوم



4- القوة المحركة الكهربائية

أ- مفهوم القوة المحركة الكهربائية

نشاط 1 : ص 83 نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 07

الملاحظات

الدلالة التي يحملها العمود 4.5 V

$$e = 4V$$

الاستنتاج

القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي هي خاصية مميزة له ، تقاس خارج الدارة الكهربائية (دارة كهربائية مفتوحة) بجهاز الفولطمتر يرمز لها بالرمز (e) وحدتها هي الفولط (V).

ب- التوتر الكهربائي في دارة كهربائية مغلقة

نشاط 2 : ص 83

الملاحظات

قيمة التوتر الكهربائي الذي نقيسه في الدارة المغلقة اقل من قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد.

الاستنتاج

التوتر الكهربائي الكلي في دارة كهربائية مغلقة ، تحتوي على مصباح توهج او محرك يكون دوما اصغر من القوة المحركة الكهربائية للمولد المغذي للدارة الكهربائية او مساويا لها (V)

$$(V_t \leq e)$$

ت- قانون اوم بالنسبة لدارة كهربائية مقاومتها الكلية R_t

نشاط 3 : ص 83

نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 08

دلالة البطارية V7 - $R_1 = 150\Omega$ - $R_2 = 51\Omega$

$$R_2 = 220\Omega$$

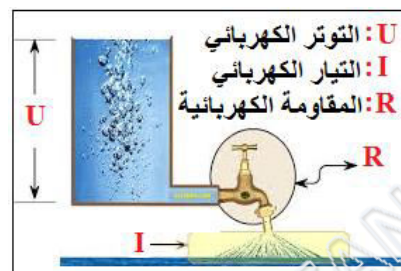
جدول القياسات

المقاومة الكلية R_t	قيمة شدة التيار الكهربائي	الجداء $R_t \times I$
$R_t = R_1 + R_2$ $R_t = 150 + 51 = 201\Omega$	$I_1 = 0.035A$	7.035
$R_t = R_1 + R_2$ $R_t = 150 + 220 = 370\Omega$	$I_2 = 0.019A$	7.03

يمثل الجداء $R_t \times I$ القوة المحركة الكهربائية للمولد.

حل الوضعية الجزئية

الرمز	الوحدة	جهاز القياس
I	الامبير A	الامبير متر (A)
U	الفولط V	الفولط متر (V)
R	الاهم Ω	الاهم متر (Ω)



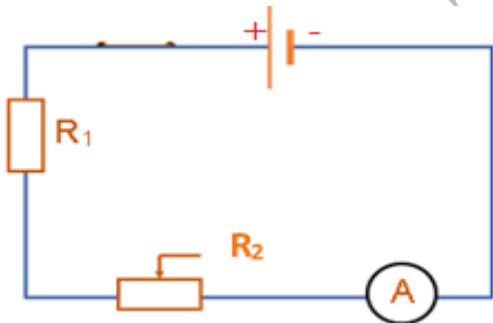
يقيس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي عمود كهربائي خارج الدارة.
يقارن بين القيمة التي يقرأها على الجهاز و الدلالة التي يحملها كل عمود.



يقارن بين قيمة التوتر الكهربائي الذي نقيسه في الدارة المغلقة و قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد.



يحقن التركيب.
يقرا قيمة شدة التيار الكهربائي.
يحسب الجداء $R_t \times I$



يستنتج قانون اوم

$$e = R_t \times I$$

e: القوة المحركة الكهربائية لمولد وحدتها هي الفولط (V)
I: شدة التيار الكهربائي المار في الدارة وحدته (A).
 R_t : المقاومة الكلية للدارة الكهربائية وحدتها (Ω).